

Pour les exercices 41 à 45, démontrer la proposition par récurrence.

41 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

42 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

43 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

44 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2-1).$$

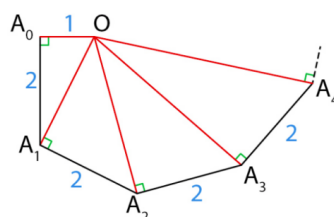
45 Pour tout entier naturel $n \geq 2$,

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

53 Sur cette figure :

- $OA_0 = 1$;
- $A_0A_1 = A_1A_2 = \dots = 2$;
- les triangles OA_0A_1 , $OA_1A_2, \dots$ sont rectangles.

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $OA_n = \sqrt{4n+1}$.



57 Algo python

Voici deux fonctions écrites en langage Python par des élèves.

Paul

```
def u(n):
    u=7
    for i in range(1,n+1):
        u=10*u-18
    return u
```

Pauline

```
def v(n):
    v=5*10**n+2
    return v
```

a) Décrire les suites (u_n) et (v_n) dont ces fonctions permettent de calculer les termes.

b) Les deux élèves remarquent que les valeurs affichées pour un même entier naturel n saisi sont identiques pour les deux programmes.

Émettre alors une conjecture et la démontrer.

94 (u_n) est la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{n(n^2+5)}{6}$.

Démontrer par récurrence que pour tout entier natu-

93 Algo python

(u_n) est la suite définie par $u_0 = -1, u_1 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{u_n}{4}$.

1. Voici un programme écrit en langage Python qui calcule et affiche les n premiers termes de la suite (u_n) .

```
1 n=int(input("n="))
2 uprecedent=-1
3 u=1
4 print(uprecedent)
5 print(u)
6 for i in range(2,n):
7     temp=
8     u=
9     uprecedent=temp
10    print(u)
```

a) Indiquer ce qui est caché sous chacun des deux cadres colorés.

b) Modifier le programme afin qu'il affiche également les n premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$v_n = 2^n \times u_n$$

c) Le saisir et le tester pour $n = 10$.

Quelle conjecture peut-on émettre pour la suite (v_n) ?

d) Selon cette conjecture, exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

2. Démontrer ce résultat par récurrence double (voir exercice 76).

91 a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n \times (n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

b) Pour tout entier naturel $k \geq 1$, simplifier la différence $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Retrouver alors le résultat précédent.

55 Algo python

(u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{u_n}{\sqrt{u_n^2 + 1}}$.

Le programme suivant écrit en langage Python affiche les termes u_k et $\frac{1}{u_k^2}$ pour $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$.

a) Saisir et exécuter ce programme avec $n = 8$.

b) Conjecturer l'expression de $\frac{1}{u_n^2}$, puis de u_n en fonction de n .

c) Démontrer cette conjecture par récurrence.

```
1 from math import *
2
3 n=int(input("n="))
4 u=1
5 print(0,u,1/u**2)
6 for i in range(1,n+1):
7     u=u/sqrt(u**2+1)
8     print(i,u,1/u**2)
```

D'après Bac, Asie 2012

1. On considère l'algorithme ci-contre.

Les variables a , b et N ont des valeurs données. Au début, on affecte la valeur 0 à la variable n .

Reproduire et compléter le tableau suivant, en faisant fonctionner cet algorithme pour $a = 4$, $b = 9$ et $N = 2$. Les valeurs successives de u et v seront arrondies au millièm.

n	u	v	a	b
0			4	9
1				
2				

Tant que $n < N$:

$n \leftarrow n + 1$

$u \leftarrow \frac{a+b}{2}$

$v \leftarrow \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

$a \leftarrow u$

$b \leftarrow v$

Fin Tant que

Dans la suite, a et b sont deux réels tels que $0 < a < b$.

2. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \text{ et } v_{n+1} = \sqrt{\frac{u_n^2 + v_n^2}{2}}.$$

a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$u_n > 0 \text{ et } v_n > 0.$$

b) Démontrer que pour tout entier naturel n ,

$$v_{n+1}^2 - u_{n+1}^2 = \left(\frac{u_n - v_n}{2} \right)^2.$$

c) En déduire que pour tout entier naturel n , $u_n \leq v_n$.

Solutions

41 Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $P(n)$ est la propriété : « $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

• **Initialisation** : pour $n = 1$, $\frac{1(1+1)}{2} = 1$.

La propriété $P(1)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel $k \geq 1$, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

(hypothèse de récurrence). Or :

$$1 + 2 + 3 + \dots + (k+1) = 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1).$$

$$\text{Donc } 1 + 2 + 3 + \dots + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + k + 1.$$

On en déduit que

$$1 + 2 + 3 + \dots + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2},$$

$$\text{soit } 1 + 2 + 3 + \dots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel $n \geq 1$, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

42 Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $P(n)$ est la propriété : « $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ».

• **Initialisation** : pour $n = 1$,
 $\frac{1(1+1)(2 \times 1 + 1)}{6} = 1$.

La propriété $P(1)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel $k \geq 1$, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

(hypothèse de récurrence). Or :

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2$$

$$= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2.$$

$$\text{Donc } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2.$$

$$\text{On en déduit que } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + \frac{6(k+1)^2}{6}$$

$$\text{soit } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6}.$$

$$\text{C'est-à-dire } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))}{6}.$$

Or $k(2k+1) + 6(k+1) = 2k^2 + 7k + 6$ et
 $(k+2)(2(k+1)+1) = (k+2)(2k+3) = 2k^2 + 7k + 6$.

Ainsi
$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2(k+1)+1)}{6}.$$

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel $n \geq 1$, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

43 Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $P(n)$ est la propriété : « $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ ».

• **Initialisation** : pour $n = 1$, $1 = 1^2$.

La propriété $P(1)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel $k \geq 1$, la propriété $P(k)$ est vraie

c'est-à-dire que $1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) = k^2$ (hypothèse de récurrence).

Or $1 + 3 + 5 + \dots + (2(k+1)-1)$
 $= 1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) + (2k+1).$

Donc $1 + 3 + 5 + \dots + (2(k+1)-1) = k^2 + 2k + 1$.

On en déduit que

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2(k+1)-1) = (k+1)^2.$$

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel $n \geq 1$, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$.

44 Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $P(n)$ est la propriété : « $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2-1)$ ».

• **Initialisation** : pour $n = 1$, $\frac{1}{3} \times 1 \times (4 \times 1^2 - 1) = 1$ et $1^2 = 1$.

La propriété $P(1)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel $k \geq 1$, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2k-1)^2 = \frac{1}{3}k(4k^2-1)$$

(hypothèse de récurrence).

Or $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2(k+1)-1)^2$

$$= 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2(k+1)-1)^2.$$

Donc $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2(k+1)-1)^2$

$$= \frac{1}{3}k(4k^2-1) + (2k+1)^2$$

$$= \frac{1}{3}(k(4k^2-1) + 3(2k+1)^2)$$

$$= \frac{1}{3}(4k^3 - k + 3(4k^2 + 4k + 1))$$

$$= \frac{1}{3}(4k^3 + 12k^2 + 11k + 3)$$

De plus, $\frac{1}{3}(k+1)(4(k+1)^2-1)$

$$= \frac{1}{3}(k+1)(4k^2 + 8k + 3)$$

$$= \frac{1}{3}(4k^3 + 8k^2 + 3k + 4k^2 + 8k + 3)$$

$$= \frac{1}{3}(4k^3 + 12k^2 + 11k + 3)$$

D'où $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2(k+1)-1)^2$

$$= \frac{1}{3}(k+1)(4(k+1)^2-1).$$

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel $n \geq 1$, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2-1)$.

45 Pour tout entier naturel $n \geq 2$, $P(n)$ est la propriété :

« $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$ ».

• **Initialisation** : pour $n = 2$,

$$1 - \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4} = \frac{2+1}{2 \times 2}.$$

La propriété $P(2)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel $k \geq 2$, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{k+1}{2k}$$

(hypothèse de récurrence).

Or $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right)$

$$= \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right).$$

Donc $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right)$

$$= \frac{k+1}{2k} \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right).$$

Or $\frac{k+1}{2k} \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = \frac{k+1}{2k} \times \frac{(k+1)^2-1}{(k+1)^2}$

Donc $\frac{k+1}{2k} \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = \frac{(k+1)^2-1}{2k(k+1)}$.

D'où $\frac{k+1}{2k} \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = \frac{k(k+2)}{2k(k+1)}$

soit $\frac{k+1}{2k} \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = \frac{k+2}{2(k+1)}$

Ainsi

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = \frac{k+2}{2(k+1)}.$$

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

53 Pour tout entier naturel n , $P(n)$ est la propriété :

« $OA_n = \sqrt{4n+1}$ ».

• **Initialisation** : pour $n = 0$, $OA_0 = 1$ et $\sqrt{4 \times 0 + 1} = 1$.

La propriété $P(0)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel k , la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que $OA_k = \sqrt{4k+1}$ (hypothèse de récurrence).

Dans le triangle $OA_k A_{k+1}$ rectangle en A_k , le théorème de Pythagore donne : $OA_{k+1}^2 = OA_k^2 + 2^2$.

Donc $OA_{k+1}^2 = 4k + 1 + 4 = 4(k+1) + 1$.

Ainsi $OA_{k+1} = \sqrt{4(k+1) + 1}$.

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel n , la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n , $OA_n = \sqrt{4n+1}$.

57 a) La suite (u_n) est définie par $u_0 = 7$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 10u_n - 18$.

La suite (v_n) est définie pour tout entier naturel n par

$$v_n = 5 \times 10^n + 2.$$

b) On peut conjecturer que pour tout entier naturel n ,

$$u_n = 5 \times 10^n + 2.$$

Pour tout entier naturel n , $P(n)$ est la propriété :

$$« u_n = 5 \times 10^n + 2 ».$$

• **Initialisation** : pour $n = 0$, $u_0 = 7$ et $5 \times 10^0 + 2 = 7$.

La propriété $P(0)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel k , la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_k = 5 \times 10^k + 2$ (hypothèse de récurrence).

Or $u_{k+1} = 10u_k - 18$, donc

$$u_{k+1} = 10(5 \times 10^k + 2) - 18.$$

55 a) Voici le résultat affiché lorsqu'on saisit $n = 5$:

```
5
0 1 1.0
1 0.7071067811865475 2.0000000000000004
2 0.5773502691896257 3.0
3 0.5 4.0
4 0.4472135954999579 5.0
5 0.408248290463863 6.0
```

b) On peut conjecturer que pour tout entier naturel n ,

$\frac{1}{u_n^2} = n + 1$, soit $u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}}$. En effet, on peut

démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.

c) Pour tout entier naturel n , $P(n)$ est la propriété :

$$« u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} ».$$

• **Initialisation** : pour $n = 0$, $u_0 = 1$ et $\frac{1}{\sqrt{0+1}} = 1$.

La propriété $P(0)$ est donc vraie.

• **Hérédité** : on suppose que, pour un entier naturel k , la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que

$$u_k = \frac{1}{\sqrt{k+1}} \text{ (hypothèse de récurrence).}$$

$$\text{Or } u_{k+1} = \frac{u_k}{\sqrt{u_k^2 + 1}}$$

$$\text{donc } u_{k+1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{k+1}}}{\frac{1}{\sqrt{k+1}} + 1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{k+1}}}{\frac{1 + \sqrt{k+1}}{\sqrt{k+1}}} = \frac{1}{\sqrt{k+2}}.$$

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion** : pour tout entier naturel n , la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

93 a) Cadre rouge : u

Cadre vert : $u - \text{uprecedent}/4$

b)

```
1 n=int(input())
2 uprecedent=-1
3 v=-1
4 print(v)
5 u=1
6 v=2
7 print(v)
8 for i in range(2,n):
9     temp=u
10    u=u-uprecedent/4
11    uprecedent=temp
12    v=2*u+1+u
13    print(v)
```

c) On peut conjecturer que la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 3$ et de premier $v_0 = -1$.

d) Selon cette conjecture, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $v_n = v_0 + 3n = 3n - 1$ et $u_n = \frac{3n-1}{2^n}$.

2. Pour tout entier naturel n , $P(n)$ est la propriété :
« $u_n = \frac{3n-1}{2^n}$ ».

• **Initialisation :**

Pour $n = 0$, $u_0 = -1$ et $\frac{3 \times 0 - 1}{2^0} = -1$.

Pour $n = 1$, $u_1 = 1$ et $\frac{3 \times 1 - 1}{2^1} = 1$.

Les propriétés $P(0)$ et $P(1)$ sont donc vraies.

• **Hérédité :** on suppose que, pour un entier naturel k , les propriétés $P(k)$ et $P(k+1)$ sont vraies, c'est-à-dire que $u_k = \frac{3k-1}{2^k}$ et $u_{k+1} = \frac{3k+2}{2^{k+1}}$ (hypothèse de récurrence).

Or $u_{k+2} = u_{k+1} - \frac{u_k}{4}$.

Donc $u_{k+2} = \frac{3k+2}{2^{k+1}} - \frac{1}{4} \times \frac{3k-1}{2^k}$.

Ainsi, $u_{k+2} = \frac{2(3k+2) - (3k-1)}{2^{k+2}} = \frac{3k+5}{2^{k+2}}$.

On en déduit que $u_{k+2} = \frac{3(k+2)-1}{2^{k+2}}$.

La propriété $P(k+2)$ est donc vraie.

• **Conclusion :** pour tout entier naturel n , la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n ,
 $u_n = \frac{3n-1}{2^n}$.

94 Pour tout entier naturel n , $P(n)$ est la propriété :
« u_n est un entier naturel ».

• **Initialisation :** Pour $n = 0$, $u_0 = 0$ est un entier naturel.

La propriété $P(0)$ est donc vraie.

• **Hérédité :** on suppose que, pour un entier naturel k , la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que u_k est un entier naturel (hypothèse de récurrence).

On a $u_{k+1} = \frac{(k+1)((k+1)^2 + 5)}{6}$

donc $u_{k+1} = \frac{(k+1)(k^2 + 2k + 1 + 5)}{6}$.

Ainsi $u_{k+1} = \frac{(k+1)(k^2 + 5) + (k+1)(2k + 1)}{6}$

soit $u_{k+1} = \frac{k(k^2 + 5) + k^2 + 5 + (k+1)(2k + 1)}{6}$.

Donc $u_{k+1} = \frac{k(k^2 + 5) + 3k^2 + 3k + 6}{6}$.

On en déduit que $u_{k+1} = \frac{k(k^2 + 5)}{6} + \frac{k^2 + k}{2} + 1$.

Or

• $\frac{k(k^2 + 5)}{6}$ est un entier.

• $\frac{k^2 + k}{2} = \frac{k(k+1)}{2}$ est un entier car k et $k+1$ sont deux entiers consécutifs et l'un des deux est donc pair.

• 1 est un entier.

Donc u_{k+1} est un entier.

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

• **Conclusion :** pour tout entier naturel n , la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n , u_n est un entier naturel.